- 八防系统硬件设备指令集详解
  - 01. 室内空气质量变送器（云测仪）
    - 数据读取指令 (InstructionGroup01)
  - 02. 烟雾报警器
    - 指令 (InstructionGroup02)
  - 03. 驱鼠器 (MouseTrapAlarm)
    - 控制与读取指令 (InstructionGroup04)
  - 04. 水浸传感器
    - 指令
  - 05. 红外探测器
    - 指令
  - 06. 弱光检测传感器 (光感)
    - 指令

八防系统硬件设备指令集详解

本文档基于 `EquipmentConstant.java`整理，包含了系统中所有接入硬件设备的通信地址、指令格式以及具体的读写指令。所有十六进制指令在实际下发至设备前，需注意根据相应协议补全校验码（常规设备通过 `getInstruction()` 追加 CRC16 校验码，新风机通过 `getInstruction2()` 对 256 取余作为校验位）。

---

01. 室内空气质量变送器（云测仪）

- **设备标识 (TAG_GROUP1)**: `01`
- **设备地址**: `30`
- **读指令起始**: `3003` (地址 `30` + 功能码 `03`)
- **指令结尾**: `0001`

数据读取指令 (InstructionGroup01)

监测项目	指令拼接格式 (起始 + 寄存器地址 + 结尾)	完整基础指令	字段标识 (TAG)
PM2.5 ($\mu g/m^3$)	3003 + 0000 + 0001	`300300000001802B`	PM25
PM10 ($\mu g/m^3$)	3003 + 0001 + 0001	`300300010001D1EB`	PM10
湿度 (%RH)	3003 + 0002 + 0001	`30030002000121EB`	HUMIDITY
温度 (°C)	3003 + 0003 + 0001	`300300030001702B`	TEMPERATURE
TVOC (ppb)	3003 + 0007 + 0001	`30030007000131EA`	TVOC
甲醛 (ppm)	3003 + 0009 + 0001	`3003000900015029`	CH2O
臭氧/O3 (ppm)	3003 + 000A + 0001	`3003000A0001A029`	O3
二氧化氮 (ppm)	3003 + 000F + 0001	`3003000F0001B028`	CO2

---

02. 烟雾报警器

- **设备标识 (TAG_GROUP2)**: `02`
- **设备地址**: `70`
- **读指令起始**: `7003`
- **指令结尾**: `000A`

指令 (InstructionGroup02)

功能	完整基础指令	字段标识 (TAG)
读取报警器状态	`70030001000A9EEC`	alarm

```
                |
```

03. 驱鼠器 (MouseTrapAlarm)

- **设备标识 (TAG_GROUP4)**: `04`
- **设备地址**: `80`

控制与读取指令 (InstructionGroup04)

功能	发送指令(TX)	TAG	备注说明
读取继电器状态	`8001000000011BFD`	MouseStatus	返回数据的最后一位:`01`为接通，`00`为未接通
继电器吸合(开)	`80050000FF0089D2`	MouseOpne	成功则原路返回，失败返回空
继电器断开(关)	`800500000000C822`	MouseClose	成功则原路返回，失败返回空

---

04. 水浸传感器

- **设备标识 (TAG_GROUP4)**: `04`
- **设备地址**: `90`
- **读指令格式**: 起始 `9003` + 结尾 `0001`

指令

功能	读取指令	字段标识 (TAG)
浸水情况	`900300100001994E`	IMMERSION_SITUATION

---

05. 红外探测器

- **设备标识 (TAG_GROUP5)**: `05`
- **设备地址**: `40`
- **读指令格式**: 起始 `4003` + 结尾 `0001`

指令

返回数据 `0000` 表示无人，`0001` 表示有人。

功能	读取指令	字段标识 (TAG)
红外感应状态	`4003000600016B1A`	INFRARED_STATE
雷达感应状态	`4003000700013ADA`	RADAR_STATE

---

06. 弱光检测传感器 (光感)

- **设备标识 (TAG_GROUP6)**: `06`
- **设备地址**: `50`

指令

功能	读取指令	字段标识(TAG)
光照度读取	`500300000001898B`	ILLUMINANCE